八十三年第二次專門職業及技術人員建築師、技師檢覈筆試試題　07-3　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調原理

考試時間：二小時

一、試於莫里耳線圖(Mollier diagram)上，繪製下述之冷凍循環系統：
冷凝溫度 38°C　　冷凝器過冷度(Subcooling degree) 5°C
蒸發溫度 -15°C　　蒸發器過熱度(Superheating degree) 5°C
使用冷媒 R22 （見附圖R22冷媒特性）
並計算：(20分)
㈠壓縮比　㈡冷凍能力　㈢所須壓縮功　㈣冷凝器所須排熱量
㈤每冷凍噸之冷媒循環量　㈥系統成績係數(COP)　㈦每1KW之相當冷凍能力

二、吸收式冷凍機之冷凝器所須排熱量一般比傳統電動式冷凍機者較大？較小？或相等？爲何？所須耗電量何者較大？爲何？(20分)

三、空調熱負荷之顯熱比(Sensible Heat Ratio或Factor)有何物理意義？試自行繪製一簡易濕空氣線圖 (Psychrometric Chart)並於其上說明如何運用熱負荷顯熱比，求取空調盤管露點溫度(Apparatus Dew Point)。(20分)

四、何謂㈠共沸冷媒㈡非共沸冷媒㈢混合冷媒㈣CFC冷媒？各有何特性，試分別說明比較之。(20分)

五、空調系統使用之全熱交換器工作原理如何？同時，於濕空氣線圖上繪出並說明其可能節約能源之原理。(20分)

八十三年第二次專門職業及技術人員建築師、技師檢覈筆試試題　07-3　全一張（背面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調原理

